

스마트안전조끼 착용 판정 모델 보고서

삼표피앤씨 아파트 재건축 현장 안전관제 · 2026-09-29

1. 모델 구성

항목	내용
백본	DINOv3 ViT-B/16 (facebook/dinov3-vitb16-pretrain-lvd1689m), 86M 파라미터, 가중치 고정
입력	사람 크롭 112×224 RGB, ImageNet 정규화
특징	CLS 토큰(768) + 패치 토큰 평균(768) = 1,536차원
헤드	Linear 1536→512 · GELU · Dropout 0.2 · Linear 512→1 · Sigmoid
출력	P(스마트조끼 착용), 0.5 이상이면 착용(O)
산출물	__MODEL__/smart_vest.pt (3.1MB, 헤드 가중치만)

백본은 학습하지 않고 특징 추출기로만 사용했습니다. 배포 시 DINOv3 백본(약 350MB)을 함께 올리고 그 위에 이 헤드를 엮습니다.

DINOv3는 Meta의 공개 사전학습 모델로, 라이선스상 상업적 사용이 가능하며 **"Built with DINOv3" 표기 의무**가 있습니다.

2. 학습 환경

항목	내용
GPU	NVIDIA RTX 2080 SUPER 8GB
프레임워크	PyTorch 2.6 (CUDA 12.4), transformers 5.17
손실	BCEWithLogitsLoss, 클래스 불균형 보정(pos_weight)
최적화	AdamW, lr 1e-3, weight decay 1e-4, batch 256
종료 조건	최대 120 epoch, 검증 F1 기준 early stopping (patience 20)
학습 시간	특징 추출 약 3분(19,473장) + 헤드 학습 1분 미만

3. 데이터 구성

3.1 수집

단계	결과
원본 영상	현장 CCTV 4개 (1920×1080 / 2560×1440), 총 1시간 48분
프레임 샘플링	1초당 1프레임 → 6,473 프레임
사람 검출	YOLO26m 파인튜닝(sampyo_v1.pt), conf ≥ 0.5, 박스 넓이 ≥ 1,000px², 패딩 15%
크롭	19,654장 → 육안 검수 후 19,473장 (오검출 181장 제외)

3.2 라벨링

근접 중복 제거를 거쳐 라벨링 작업량을 줄였습니다. DINOv3 특징의 코사인 유사도 0.90 이상이며 시간 간격 30초 이내인 크롭을 한 묶음으로 보고(같은 작업자가 연속 프레임에 잡힌 경우), 묶음 대표 1장만 사람이 판정한 뒤 묶음 전체에 전파했습니다.

항목	수량
전체 크롭	19,473장
근접 중복 묶음	8,523개
사람이 직접 판정한 묶음	7,392개 (착용 2,506 / 미착용 4,812 / 판단불가 77)
라벨이 부여된 이미지	18,342장 (전체의 94.2%)

판정 기준은 상의 주황 + 하의 검정 형태의 스마트안전조끼만 착용(O)이며, 일반 안전조끼(연두·노랑 메쉬), 안전벨트(하네스), 미착용은 모두 미착용(X)입니다. 너무 작거나 가려져 판단이 어려운 경우 판단불가로 분류해 학습에서 제외했습니다.

3.3 학습에 사용한 표본

구분	수량
학습	5,323 묶음 + 조도 증강 21,292행 = 26,615행
검증	1,995 묶음 (현장 영상 중 학습 미사용 구간)

조도 증강: 야외 주간 작업이라 동일한 주황 조끼가 햇빛·노출에 따라 노랑이나 연두로 찍힙니다. 이를 학습에 반영하기 위해 각 학습 크롭에 밝기·대비·채도·색상 지터와 좌우 반전을 적용한 사본 4장을 추가했습니다.

4. 검증 방법

검증은 **실제 현장 영상(2026-09-10 카메라1, 60분)**만 사용했습니다. 나머지 3개 영상(2026-09-16 촬영분)은 담당자가 직접 장비를 착용하고 카메라 앞에서 촬영한 테스트 영상이므로 검증 대상에서 제외했습니다.

현장 영상을 120초 단위 구간으로 나눠 25%를 검증 전용으로 분리하고, 해당 구간은 학습에 일절 사용하지 않았습니다. 이미지 단위 무작위 분리는 1초 간격 연속 프레임이 학습과 검증에 함께 들어가 성능이 부풀려 지므로 사용하지 않았습니다.

5. 성능

현장 영상 미학습 구간 1,995장 기준

지표	값
정확도	0.950
미착용 재현율	0.948 (미착용 1,531건 중 1,451건 검출)
미착용 정밀도	0.986 (미착용 판정 1,471건 중 1,451건 적중)
F1	0.967

미착용 오판(착용자를 미착용으로 판정)은 1,995건 중 20건으로 1.0%입니다.

크롭 크기별 정확도

사람 크롭 높이	장수	정확도	미착용 재현율
80px 미만	403	0.963	0.974
80~120px	1,381	0.945	0.935
120~200px	210	0.957	0.970

카메라 교차 검증 (해당 카메라를 학습에서 완전히 제외 후 평가)

카메라	정확도
2026-09-16 카메라2	0.949
2026-09-16 카메라1	0.888

처리 속도 (RTX 2080 SUPER): 분류기 644 crops/s (1.6ms/크롭). 사람 검출을 포함한 전체 파이프라인은 1920×1080 영상 400프레임을 40초에 처리해 **초당 약 10프레임**입니다(모델 로딩 시간 포함, 프레임당 평균 7명 검출 기준).

6. 운영 방법

```
현장 영상 → YOLO26m(sampyo_v1.pt) 사람 검출 → 박스 크롭(패딩 15%)
→ DINOv3 특징 추출 → smart_vest.pt 판정 → 착용/미착용
```

실행: `python scripts/infer_vest.py --video <영상> --out <결과영상>`

판정 임계값은 0.5가 기본이며, 미착용을 더 적극적으로 잡으려면 낮추고 오알람을 줄이려면 높입니다.

실행 예시 영상: docs/smart_vest_demo.mp4 (현장 영상 10초, 초록 = 착용 / 빨강 = 미착용), 확대본
docs/smart_vest_demo_zoom.mp4

7. 제약 사항

- **알람 적용 범위:** 스마트안전조끼는 트럭 적재함 위 작업자에게 의무이므로, 전체 인원이 아니라 `stair_check.py` 의 트럭 위 판정과 결합해 적용해야 합니다.
- **프레임 단위 판정:** 현재는 프레임마다 독립 판정합니다. 실제 알람에는 트래킹 ID별 다중 프레임 투표를 적용해야 오알람이 줄어듭니다.
- **카메라 의존성:** 학습에 쓰지 않은 카메라에서 정확도가 0.888~0.949로 낮아집니다. 신규 카메라 설치 시 해당 화각의 데이터를 일부 라벨링해 재학습하는 것을 권장합니다.
- **안전모 판정 미포함:** 현장 작업자는 전원 안전모를 착용해 미착용 사례가 테스트 촬영분에만 존재합니다. 학습 시 모델이 안전모가 아니라 해당 카메라의 배경을 학습해 사용할 수 없는 수준이었고, 현장 재촬영 전까지 보류합니다. 조끼 판정과 헤드가 분리된 구조라 조끼 모델 단독 운용에는 영향이 없습니다.